



# Guía de Estudio 1

## Operaciones en $\mathbb{Q}$

### Fracciones, Potenciación y Ecuaciones con Fracciones

**Presentación:** Los números racionales ( $\mathbb{Q}$ ) están en todas partes: en la cocina, en la construcción, en las mediciones y en la vida diaria. En esta guía aprenderás a operar con fracciones con seguridad: sumar, restar, multiplicar y dividir, resolver operaciones combinadas, aplicar las leyes de los exponentes a expresiones fraccionarias y plantear y resolver ecuaciones lineales con fracciones. Cada sección incluye **ejercicios resueltos** y **ejercicios propuestos** para que practiques.

**Nivel de Dificultad:** ★Básico / Directo   ★★Intermedio   ★★★Desafiante

## 1. Fracciones: Definición y Tipos

### 1.1. ¿Qué es una fracción?

**Fracción:** es la representación de una parte de un todo o de una división entre dos números. Se escribe

$$\frac{a}{b} \quad \text{con } b \neq 0,$$

donde:

- $a$  es el **numerador**: indica cuántas partes se toman.
- $b$  es el **denominador**: indica en cuántas partes iguales se divide el todo.

#### Tipos de fracciones:

- **Propia:** el numerador es menor que el denominador ( $\frac{3}{5}$ ). Representa menos de un entero.
- **Impropia:** el numerador es mayor o igual que el denominador ( $\frac{7}{4}$ ). Representa más de un entero.
- **Mixta:** combina un entero y una fracción propia ( $2\frac{1}{3}$ ). Es equivalente a una fracción impropia.
- **Equivalentes:** representan la misma cantidad pero con diferentes números ( $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$ ).



**Convertir mixta a impropia:**  $a\frac{b}{c} = \frac{a \cdot c + b}{c}$  (se multiplica el entero por el denominador y se suma el numerador).

**Convertir impropia a mixta:** se divide el numerador entre el denominador; el cociente es el entero, el resto es el nuevo numerador y el divisor se conserva.

**Simplificación de fracciones:** una fracción se simplifica dividiendo numerador y denominador por un divisor común hasta llegar a la **fracción irreducible** (aquella cuyo numerador y denominador no tienen divisores comunes distintos de 1).

## 1.2. Ejercicios resueltos

**Ejemplo R1.** Clasifica las siguientes fracciones en propias o impropias y escribe las impropias como número mixto.

$$\frac{2}{7}, \quad \frac{9}{4}, \quad \frac{5}{8}, \quad \frac{11}{3}$$

**Solución:**

- $\frac{2}{7}$ : propia (el numerador  $2 < 7$ ).
- $\frac{9}{4}$ : impropia. Como  $9 \div 4$  da cociente 2 y resto 1:  $\frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$ .
- $\frac{5}{8}$ : propia ( $5 < 8$ ).
- $\frac{11}{3}$ : impropia.  $11 \div 3$  da cociente 3 y resto 2:  $\frac{11}{3} = 3\frac{2}{3}$ .

**Ejemplo R2.** Escribe como fracción impropia: a)  $3\frac{2}{5}$       b)  $7\frac{1}{2}$

**Solución:**

- a)  $3\frac{2}{5} = \frac{3 \cdot 5 + 2}{5} = \frac{15 + 2}{5} = \frac{17}{5}$ .
- b)  $7\frac{1}{2} = \frac{7 \cdot 2 + 1}{2} = \frac{14 + 1}{2} = \frac{15}{2}$ .



**Ejemplo R3.** Simplifica hasta la fracción irreducible: a)  $\frac{12}{18}$     b)  $\frac{45}{60}$

**Solución:**

- a)  $\frac{12}{18} = \frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{2}{3}$ .
- b)  $\frac{45}{60} = \frac{45 \div 15}{60 \div 15} = \frac{3}{4}$ .

**Ejemplo R4.** Completa para que las fracciones sean equivalentes:  $\frac{3}{4} = \frac{?}{20}$

**Solución:** Como  $20 \div 4 = 5$ , multiplicamos numerador y denominador por 5:

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 5} = \frac{15}{20}.$$

La fracción buscada es  $\frac{15}{20}$ .

### 1.3. Ejercicios propuestos

1. ★ Clasifica en propia o impropia: a)  $\frac{5}{9}$     b)  $\frac{7}{3}$     c)  $\frac{11}{11}$     d)  $\frac{3}{10}$
2. ★ Escribe como fracción impropia: a)  $2\frac{3}{4}$     b)  $5\frac{1}{6}$     c)  $8\frac{2}{3}$
3. ★ Escribe como número mixto: a)  $\frac{17}{5}$     b)  $\frac{22}{7}$     c)  $\frac{31}{4}$
4. ★ Simplifica hasta la fracción irreducible: a)  $\frac{8}{12}$     b)  $\frac{24}{36}$     c)  $\frac{50}{75}$
5. ★ Completa para obtener fracciones equivalentes: a)  $\frac{2}{5} = \frac{?}{15}$     b)  $\frac{7}{8} = \frac{?}{32}$     c)  $\frac{5}{6} = \frac{20}{?}$
6. ★★ Una pizza se divide en 8 porciones iguales. Comí 3 porciones. ¿Qué fracción de la pizza me queda? ¿Es propia o impropia?
7. ★★★ Un atleta corre  $\frac{3}{4}$  de kilómetro cada día. ¿Qué distancia recorre en 2 días? Expresa el resultado como número mixto y como fracción impropia.
8. ★★★★ Ordena de menor a mayor:  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{5}{6}$ ,  $\frac{7}{12}$  (pista: lleva todas a denominador común 12).



## 2. Suma y Resta de Fracciones

### 2.1. Con igual denominador

**Suma y resta con igual denominador:** se suman (o restan) los numeradores y se conserva el denominador.

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}, \quad \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

Siempre que sea posible, se simplifica el resultado.

### 2.2. Con diferente denominador

**Método del producto cruzado:** para sumar o restar  $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d}$ :

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d \pm c \cdot b}{b \cdot d}.$$

Se multiplica *en cruz* y el denominador es el producto de ambos denominadores.

**Método del mínimo común múltiplo (mcm):**

1. Se calcula el mcm de los denominadores (mínimo común múltiplo).
2. Se divide el mcm entre cada denominador y se multiplica por el numerador correspondiente.
3. Se suman o restan los nuevos numeradores sobre el mcm.
4. Se simplifica si es posible.

**Errores clásicos:**

- Sumar numeradores y denominadores:  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5}$ . El resultado correcto es  $\frac{5}{6}$ .
- Olvidar simplificar la respuesta final.
- Confundir la resta: al restar, el signo afecta a *todo* el numerador del sustraendo.



## 2.3. Ejercicios resueltos

**Ejemplo R1.** Calcula: a)  $\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$       b)  $\frac{5}{9} - \frac{2}{9}$

**Solución:**

- a)  $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{2+3}{7} = \frac{5}{7}$ .
- b)  $\frac{5}{9} - \frac{2}{9} = \frac{5-2}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$  (simplificando por 3).

**Ejemplo R2.** Calcula por el método del producto cruzado:  $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$

**Solución:**

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2 \cdot 4 + 1 \cdot 3}{3 \cdot 4} = \frac{8+3}{12} = \frac{11}{12}.$$

**Ejemplo R3.** Calcula por el método del mcm:  $\frac{5}{6} - \frac{3}{4}$

**Solución:**

1.  $\text{mcm}(6, 4) = 12$ .
2.  $\frac{5}{6} = \frac{5 \cdot 2}{12} = \frac{10}{12}$     y     $\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 3}{12} = \frac{9}{12}$ .
3. Restamos:  $\frac{10}{12} - \frac{9}{12} = \frac{1}{12}$ .

**Ejemplo R4.** Calcula:  $2\frac{1}{2} + \frac{3}{4}$

**Solución:** Convertimos el número mixto a fracción impropia:

$$2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}.$$

Luego:  $\frac{5}{2} + \frac{3}{4}$ . Como  $\text{mcm}(2,4) = 4$ :

$$\frac{5}{2} + \frac{3}{4} = \frac{10}{4} + \frac{3}{4} = \frac{13}{4} = 3\frac{1}{4}.$$



## 2.4. Ejercicios propuestos

9. ★Calcula: a)  $\frac{1}{8} + \frac{3}{8}$     b)  $\frac{7}{10} - \frac{2}{10}$     c)  $\frac{4}{9} + \frac{5}{9}$
10. ★Calcula (producto cruzado): a)  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$     b)  $\frac{2}{5} - \frac{1}{4}$     c)  $\frac{3}{7} + \frac{2}{5}$
11. ★Calcula (mcm): a)  $\frac{1}{6} + \frac{3}{4}$     b)  $\frac{5}{8} - \frac{1}{3}$     c)  $\frac{2}{5} + \frac{7}{10}$
12. ★★Calcula: a)  $1\frac{1}{3} + \frac{5}{6}$     b)  $3\frac{1}{4} - 1\frac{1}{2}$
13. ★★Calcula: a)  $\frac{3}{4} + \frac{5}{6} - \frac{1}{3}$     b)  $\frac{7}{12} - \frac{1}{4} + \frac{2}{3}$
14. ★★Para una receta necesito  $\frac{2}{3}$  de taza de azúcar y  $\frac{1}{4}$  de taza de harina. ¿Cuántas tazas de ingredientes uso en total?
15. ★★★Entre tres amigos se reparten una herencia: el primero recibe  $\frac{1}{3}$ , el segundo  $\frac{1}{4}$  y el tercero el resto. ¿Qué fracción del total recibe el tercero?

## 3. Multiplicación y División de Fracciones

### 3.1. Multiplicación

**Multiplicación de fracciones:** se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

**Consejo:** si es posible, *simplifica antes de multiplicar* (cancelando factores comunes entre numeradores y denominadores).

### 3.2. División

**División de fracciones:** se multiplica la primera fracción por el **recíproco** (inverso multiplicativo) de la segunda.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Alternativamente, se puede aplicar la regla del *producto cruzado*:  $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$ .

**Cuidado:**

- Para dividir se *invierte* la segunda fracción, no la primera.
- Un entero se puede escribir como fracción con denominador 1:  $3 = \frac{3}{1}$ .
- $a \div \frac{b}{c} = a \cdot \frac{c}{b}$ .

**3.3. Ejercicios resueltos**

**Ejemplo R1.** Calcula: a)  $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}$       b)  $\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9}$

**Solución:**

- a)  $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5} = \frac{8}{15}$ .
- b) Simplificamos antes de multiplicar:  $\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9}$ . El 3 y el 9 se simplifican por 3, y el 8 y el 4 por 4:

$$\frac{\cancel{3}}{8} \cdot \frac{\cancel{4}}{\cancel{9}^3} = \frac{1}{8^2} \cdot \frac{\cancel{4}^1}{3} = \frac{1}{6}.$$

**Ejemplo R2.** Calcula:  $\frac{5}{6} \div \frac{2}{3}$

**Solución:** Multiplicamos por el recíproco de  $\frac{2}{3}$ , que es  $\frac{3}{2}$ :

$$\frac{5}{6} \div \frac{2}{3} = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{2} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}.$$

**Ejemplo R3.** Calcula: a)  $\frac{3}{4} \cdot 2\frac{1}{2}$       b)  $6 \div \frac{2}{5}$

**Solución:**

- a)  $2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ , entonces  $\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{8} = 1\frac{7}{8}$ .
- b)  $6 \div \frac{2}{5} = 6 \cdot \frac{5}{2} = \frac{6}{1} \cdot \frac{5}{2} = \frac{30}{2} = 15$ .

**Ejemplo R4.** Calcula:  $\frac{2}{3} \div \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4}$



**Solución:** Resolvemos en orden de izquierda a derecha:

$$\frac{2}{3} \div \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} = \frac{2}{3} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{2 \cdot 6 \cdot 3}{3 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{36}{60} = \frac{3}{5}.$$

### 3.4. Ejercicios propuestos

16. ★Calcula: a)  $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7}$     b)  $\frac{1}{4} \cdot \frac{8}{9}$     c)  $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10}$

17. ★Calcula: a)  $\frac{3}{4} \div \frac{2}{5}$     b)  $\frac{7}{8} \div \frac{7}{8}$     c)  $\frac{9}{10} \div \frac{3}{5}$

18. ★Calcula: a)  $5 \cdot \frac{2}{3}$     b)  $\frac{3}{4} \cdot 8$     c)  $\frac{1}{2} \div 4$

19. ★★Calcula: a)  $2\frac{1}{3} \cdot 1\frac{1}{2}$     b)  $3\frac{3}{4} \div \frac{5}{2}$

20. ★★Calcula: a)  $\frac{3}{5} \cdot \frac{10}{9} \cdot \frac{3}{4}$     b)  $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9} \div \frac{3}{2}$

21. ★★Un terreno de  $\frac{3}{4}$  de hectárea se divide en 6 parcelas iguales. ¿Qué fracción de hectárea mide cada parcela?

22. ★★★Calcula:  $\left(\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{8}\right) \div \left(\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10}\right)$

## 4. Operaciones Combinadas

### 4.1. Jerarquía de las operaciones

**Orden de resolución (jerarquía):**

1. **Paréntesis** (y otros signos de agrupación: corchetes, llaves), resolviendo de adentro hacia afuera.
2. **Potencias** y raíces.
3. **Multiplicaciones** y divisiones, de izquierda a derecha.
4. **Sumas** y restas, de izquierda a derecha.



**Estrategia para operaciones combinadas con fracciones:**

1. Resuelve primero lo que está dentro de los signos de agrupación.
2. Aplica potencias si las hay.
3. Realiza multiplicaciones y divisiones.
4. Suma y resta los resultados.
5. Simplifica la fracción final.

**4.2. Ejercicios resueltos**

**Ejemplo R1.** Calcula sin signos de agrupación:  $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$

**Solución:** Primero la multiplicación:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}.$$

Luego la suma:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$

**Ejemplo R2.** Calcula sin signos de agrupación:  $\frac{3}{4} - \frac{5}{6} \div \frac{2}{3}$

**Solución:** Primero la división:

$$\frac{5}{6} \div \frac{2}{3} = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{2} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}.$$

Luego la resta:

$$\frac{3}{4} - \frac{5}{4} = \frac{3-5}{4} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}.$$

**Ejemplo R3.** Calcula con signos de agrupación:  $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{6}{5}$

**Solución:** Primero el paréntesis:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3+2}{6} = \frac{5}{6}.$$

Luego multiplicamos:

$$\frac{5}{6} \cdot \frac{6}{5} = \frac{30}{30} = 1.$$

**Ejemplo R4.** Calcula con signos de agrupación:  $\frac{\frac{3}{4} + \frac{1}{2}}{\frac{5}{6} - \frac{1}{3}}$



**Solución:** Resolvemos numerador y denominador por separado:

■ Numerador:  $\frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{5}{4}$ .

■ Denominador:  $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ .

Luego:

$$\frac{\frac{5}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{5}{4} \div \frac{1}{2} = \frac{5}{4} \cdot 2 = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}.$$

**Ejemplo R5.** Calcula con signos de agrupación:  $\left[ \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right) \cdot 2 - \frac{1}{4} \right] \div \frac{5}{8}$

**Solución:**

1. Paréntesis interior:  $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ .

2. Multiplicación:  $\frac{1}{2} \cdot 2 = 1$ .

3. Resta:  $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ .

4. División final:  $\frac{3}{4} \div \frac{5}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{5} = \frac{24}{20} = \frac{6}{5}$ .

### 4.3. Ejercicios propuestos

23. ★Calcula sin signos de agrupación: a)  $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} + \frac{1}{5}$       b)  $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$

24. ★Calcula sin signos de agrupación: a)  $\frac{5}{6} \div \frac{1}{3} - \frac{1}{2}$       b)  $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} \div \frac{9}{8}$

25. ★★Calcula: a)  $\left( \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \right) \cdot \frac{2}{5}$       b)  $\left( \frac{2}{3} - \frac{1}{6} \right) \div \frac{1}{2}$

26. ★★Calcula: a)  $\left( 2\frac{1}{2} - \frac{3}{4} \right) \cdot \frac{4}{7}$       b)  $\frac{3}{5} \cdot \left( \frac{5}{6} + \frac{1}{3} \right)$

27. ★★Calcula:  $\frac{\frac{2}{3} + \frac{1}{6}}{\frac{5}{6} - \frac{1}{2}}$

28. ★★Calcula:  $\left[ \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) \cdot \frac{4}{3} + \frac{1}{6} \right] \div \frac{5}{12}$

29. ★★★Calcula:  $\frac{\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} - \frac{1}{3}}{\frac{5}{6} \div \frac{5}{12} + \frac{1}{2}}$

30. ★★★Plantea y resuelve: tengo  $\frac{3}{4}$  de litro de jugo. Bebo  $\frac{1}{3}$  del total y luego regalo la mitad de lo que queda. ¿Cuánto jugo me queda al final?

## 5. Potenciación en $\mathbb{Q}$

### 5.1. Definición y propiedades

**Potencia:**  $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \underbrace{\frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} \cdots \frac{a}{b}}_{n \text{ veces}} = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0).$

**Signo del resultado:**

- Exponente *par*: el resultado es positivo. Ejemplo:  $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}.$
- Exponente *impar*: se conserva el signo de la base. Ejemplo:  $\left(-\frac{2}{3}\right)^3 = -\frac{8}{27}.$

**Propiedades de las potencias (con  $a, b \neq 0$ ):**

| Propiedad                | Fórmula                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Producto de potencias    | $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$                      |
| Cociente de potencias    | $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$                    |
| Potencia de una potencia | $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$                      |
| Potencia de un producto  | $(ab)^n = a^n \cdot b^n$                       |
| Potencia de un cociente  | $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ |
| Exponente cero           | $a^0 = 1$                                      |
| Exponente negativo       | $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$                       |

**Cuidado con los errores clásicos:**

- $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$ : un exponente negativo *invierte* la fracción (además de potenciar).
- $\frac{a^m}{a^n} \neq a^{m \cdot n}$ : los exponentes se *restan*.
- La potencia se aplica a toda la base:  $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$ , pero  $-\frac{2^2}{3} = -\frac{4}{3}$  (el signo no está dentro de la base).



## 5.2. Ejercicios resueltos

**Ejemplo R1.** Calcula: a)  $\left(\frac{2}{3}\right)^2$     b)  $\left(-\frac{3}{4}\right)^3$     c)  $\left(-\frac{1}{2}\right)^4$

**Solución:**

- a)  $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2^2}{3^2} = \frac{4}{9}$ .
- b)  $\left(-\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{(-3)^3}{4^3} = \frac{-27}{64} = -\frac{27}{64}$  (exponente impar, se conserva el signo).
- c)  $\left(-\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{(-1)^4}{2^4} = \frac{1}{16}$  (exponente par, resultado positivo).

**Ejemplo R2.** Calcula: a)  $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2}$     b)  $\left(-\frac{3}{2}\right)^{-3}$

**Solución:** Un exponente negativo invierte la base y luego se potencia:

- a)  $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$ .
- b)  $\left(-\frac{3}{2}\right)^{-3} = \left(-\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{(-2)^3}{3^3} = -\frac{8}{27}$ .

**Ejemplo R3.** Aplica las propiedades y simplifica:  $\left(\frac{3}{5}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^3$

**Solución:** Producto de potencias de igual base: se suman los exponentes.

$$\left(\frac{3}{5}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^3 = \left(\frac{3}{5}\right)^{2+3} = \left(\frac{3}{5}\right)^5 = \frac{243}{3125}.$$



**Ejemplo R4.** Simplifica:  $\left(\frac{81a^3b^2}{27a^5b^6}\right)^{-2}$

**Solución:**

1. Simplificamos la fracción interior:  $\frac{81}{27} = 3$ , y aplicamos cociente de potencias a cada variable:

$$\frac{81a^3b^2}{27a^5b^6} = 3 \cdot a^{3-5} \cdot b^{2-6} = 3a^{-2}b^{-4}.$$

2. Aplicamos el exponente  $-2$  (potencia de un producto y de una potencia):

$$(3a^{-2}b^{-4})^{-2} = 3^{-2} \cdot a^{(-2)(-2)} \cdot b^{(-4)(-2)} = 3^{-2}a^4b^8.$$

3. Expresamos con exponentes positivos:  $3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$ , entonces:

$$\left(\frac{81a^3b^2}{27a^5b^6}\right)^{-2} = \frac{a^4b^8}{9}.$$

**Ejemplo R5.** Simplifica:  $\left(\frac{2x^2y}{3z}\right)^3 \cdot \left(\frac{9z^2}{4x^4y^2}\right)$

**Solución:**

1. Potencia del primer paréntesis:  $\left(\frac{2x^2y}{3z}\right)^3 = \frac{8x^6y^3}{27z^3}.$

2. Multiplicamos:  $\frac{8x^6y^3}{27z^3} \cdot \frac{9z^2}{4x^4y^2} = \frac{8 \cdot 9}{27 \cdot 4} \cdot x^{6-4} \cdot y^{3-2} \cdot z^{2-3}.$

3. Simplificamos los números:  $\frac{72}{108} = \frac{2}{3}$ . Entonces:

$$\left(\frac{2x^2y}{3z}\right)^3 \cdot \left(\frac{9z^2}{4x^4y^2}\right) = \frac{2}{3}x^2y z^{-1} = \frac{2x^2y}{3z}.$$

### 5.3. Ejercicios propuestos

31. ★Calcula: a)  $\left(\frac{3}{4}\right)^2$     b)  $\left(\frac{2}{5}\right)^3$     c)  $\left(-\frac{1}{3}\right)^2$
32. ★Calcula: a)  $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$     b)  $\left(\frac{4}{5}\right)^0$     c)  $\left(-\frac{1}{2}\right)^5$
33. ★Calcula: a)  $\left(\frac{3}{5}\right)^{-1}$     b)  $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$     c)  $\left(-\frac{5}{4}\right)^{-2}$



34. ★★Aplica propiedades: a)  $\left(\frac{2}{7}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{7}\right)^4$  b)  $\frac{\left(\frac{3}{5}\right)^7}{\left(\frac{3}{5}\right)^4}$
35. ★★Simplifica: a)  $\left(\frac{4x^3}{y^2}\right)^2$  b)  $\left(\frac{2a^2b}{3c}\right)^3$
36. ★★Simplifica:  $\left(\frac{16x^4y^3}{8x^6y^7}\right)^{-1}$
37. ★★Simplifica:  $\left(\frac{27a^5b^2}{9a^2b^6}\right)^{-2}$
38. ★★★Simplifica:  $\left(\frac{2x^2y^3}{z^2}\right)^{-3} \cdot \left(\frac{x^4z^6}{8y^9}\right)$
39. ★★★Simplifica:  $\left(\frac{a^{-2}b^3}{a^4b^{-1}}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{a^3b^{-2}}{b^5}\right)$
40. ★★★El volumen de un cubo es  $\left(\frac{2}{3}\right)^3 \text{ m}^3$ . ¿Cuál es la medida de su arista?

## 6. Ecuaciones Lineales con Fracciones

### 6.1. ¿Cómo se resuelven?

**Ecuación lineal con fracciones:** es una ecuación de la forma  $ax + b = 0$  (con  $a \neq 0$ ) donde aparecen fracciones. Se resuelve con las mismas propiedades de la igualdad, pero conviene *eliminar los denominadores* multiplicando toda la ecuación por el mcm de los denominadores.

#### Método de resolución:

1. **Eliminar denominadores:** multiplica *toda* la ecuación por el mcm de los denominadores.
2. **Distribuir:** aplica la propiedad distributiva en los paréntesis que queden.
3. **Reducir:** agrupa los términos con  $x$  en un lado y los números en el otro.
4. **Despejar:** divide por el coeficiente de  $x$ .
5. **Comprobar:** sustituye la solución en la ecuación original.

**Errores clásicos:**

- Multiplicar solo un término por el mcm en lugar de *toda* la ecuación.
- Olvidar que el mcm debe multiplicar también los términos enteros.
- No simplificar la fracción final de la solución.
- Saltarse la comprobación: siempre verifica tu respuesta.

**6.2. Ejercicios resueltos**

**Ejemplo R1.** Resuelve  $\frac{x}{3} + \frac{x}{2} = 5$

**Solución:**

1.  $\text{mcm}(3, 2) = 6$ . Multiplicamos toda la ecuación por 6:

$$6 \cdot \frac{x}{3} + 6 \cdot \frac{x}{2} = 6 \cdot 5 \Rightarrow 2x + 3x = 30.$$

2. Reducimos:  $5x = 30$ .

3. Despejamos:  $x = \frac{30}{5} = 6$ .

4. Comprobación:  $\frac{6}{3} + \frac{6}{2} = 2 + 3 = 5 \checkmark$

**Ejemplo R2.** Resuelve  $\frac{2x - 1}{3} = \frac{x + 2}{2}$

**Solución:**

1.  $\text{mcm}(3, 2) = 6$ :

$$6 \cdot \frac{2x - 1}{3} = 6 \cdot \frac{x + 2}{2} \Rightarrow 2(2x - 1) = 3(x + 2).$$

2. Distribuimos:  $4x - 2 = 3x + 6$ .

3.  $4x - 3x = 6 + 2 \Rightarrow x = 8$ .

4. Comprobación:  $\frac{16 - 1}{3} = 5$  y  $\frac{8 + 2}{2} = 5 \checkmark$

**Ejemplo R3.** Resuelve  $\frac{3x}{4} - \frac{x}{2} = \frac{1}{6}$

**Solución:**

1.  $\text{mcm}(4, 2, 6) = 12$ :

$$12 \cdot \frac{3x}{4} - 12 \cdot \frac{x}{2} = 12 \cdot \frac{1}{6} \Rightarrow 9x - 6x = 2.$$

2. Reducimos:  $3x = 2 \Rightarrow x = \frac{2}{3}$ .

3. Comprobación:  $\frac{3 \cdot \frac{2}{3}}{4} - \frac{\frac{2}{3}}{2} = \frac{2}{4} - \frac{2}{6} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \checkmark$

**Ejemplo R4.** Resuelve  $\frac{x+3}{4} - \frac{x-1}{6} = 2$

**Solución:**

1.  $\text{mcm}(4, 6) = 12$ :

$$\cancel{12} \cdot \frac{x+3}{\cancel{4}} - \cancel{12} \cdot \frac{x-1}{\cancel{6}} = 12 \cdot 2 \Rightarrow 3(x+3) - 2(x-1) = 24.$$

2. Distribuimos con cuidado (el signo menos afecta a todo el segundo paréntesis):

$$3x + 9 - 2x + 2 = 24.$$

3. Reducimos:  $x + 11 = 24 \Rightarrow x = 13$ .

4. Comprobación:  $\frac{13+3}{4} - \frac{13-1}{6} = \frac{16}{4} - \frac{12}{6} = 4 - 2 = 2 \checkmark$

**Ejemplo R5.** Problema: la mitad de un número más su tercera parte es igual a 25. ¿Cuál es el número?

**Solución:** Sea  $x$  el número buscado.

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 25.$$

$\text{mcm}(2, 3) = 6$ :

$$3x + 2x = 150 \Rightarrow 5x = 150 \Rightarrow x = 30.$$

Comprobación:  $\frac{30}{2} + \frac{30}{3} = 15 + 10 = 25 \checkmark$  El número es 30.



### 6.3. Ejercicios propuestos

41. ★Resuelve:  $\frac{x}{5} = 3$
42. ★Resuelve:  $\frac{x}{4} + 2 = 5$
43. ★Resuelve:  $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$
44. ★Resuelve:  $\frac{2x}{5} = \frac{6}{5}$
45. ★★Resuelve:  $\frac{x+1}{3} = \frac{x-2}{4}$
46. ★★Resuelve:  $\frac{3x}{4} - \frac{x}{8} = 5$
47. ★★Resuelve:  $\frac{2x-3}{5} + \frac{x}{2} = 3$
48. ★★Resuelve:  $\frac{x}{3} + \frac{x+1}{2} = \frac{7}{6}$
49. ★★Resuelve:  $\frac{2x+1}{3} - \frac{x-2}{4} = \frac{5x}{6}$
50. ★★★Resuelve:  $\frac{x-1}{2} - \frac{x-2}{3} = \frac{x-3}{4}$
51. ★★★La cuarta parte de un número aumentada en  $\frac{1}{2}$  es igual a la sexta parte del número más 2. ¿Cuál es el número?
52. ★★★En una clase,  $\frac{2}{5}$  de los estudiantes practican fútbol,  $\frac{1}{3}$  practican básquetbol y los 8 restantes practican otro deporte. ¿Cuántos estudiantes tiene la clase?

## 7. Clave de Respuestas

### Sección 1: Fracciones (Ejercicios 1--8)

1. a) propia   b) impropia   c) impropia (= 1)   d) propia

2. a)  $\frac{11}{4}$    b)  $\frac{31}{6}$    c)  $\frac{26}{3}$

3. a)  $3\frac{2}{5}$    b)  $3\frac{1}{7}$    c)  $7\frac{3}{4}$

4. a)  $\frac{2}{3}$    b)  $\frac{2}{3}$    c)  $\frac{2}{3}$

5. a)  $6(\frac{6}{15})$    b)  $28(\frac{28}{32})$    c)  $24(\frac{20}{24})$

6. Quedan  $\frac{5}{8}$  de la pizza; es propia.

7.  $\frac{3}{4} \cdot 2 = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$  km.

8.  $\text{mcm}(4,6,12) = 12$ :  $\frac{9}{12}, \frac{10}{12}, \frac{7}{12} \Rightarrow \frac{7}{12} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$ .

**Sección 2: Suma y Resta (Ejercicios 9--15)**

9. a)  $\frac{1}{2}$    b)  $\frac{1}{2}$    c) 1

10. a)  $\frac{5}{6}$    b)  $\frac{3}{20}$    c)  $\frac{29}{35}$

11. a)  $\frac{11}{12}$    b)  $\frac{7}{24}$    c)  $\frac{11}{10} = 1\frac{1}{10}$

12. a)  $1\frac{1}{3} = \frac{4}{3}; \frac{4}{3} + \frac{5}{6} = \frac{8}{6} + \frac{5}{6} = \frac{13}{6} = 2\frac{1}{6}$    b)  $3\frac{1}{4} - 1\frac{1}{2} = \frac{13}{4} - \frac{3}{2} = \frac{13}{4} - \frac{6}{4} = \frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$

13. a)  $\frac{9}{12} + \frac{10}{12} - \frac{4}{12} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$    b)  $\frac{7}{12} - \frac{3}{12} + \frac{8}{12} = \frac{12}{12} = 1$

14.  $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$  de taza.

15.  $1 - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) = 1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$  del total.

**Sección 3: Multiplicación y División (Ejercicios 16--22)**

16. a)  $\frac{6}{35}$    b)  $\frac{8}{36} = \frac{2}{9}$    c)  $\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$

17. a)  $\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{8} = 1\frac{7}{8}$    b) 1   c)  $\frac{9}{10} \cdot \frac{5}{3} = \frac{45}{30} = \frac{3}{2}$

18. a)  $\frac{10}{3} = 3\frac{1}{3}$    b) 6   c)  $\frac{1}{8}$

19. a)  $\frac{7}{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}$    b)  $\frac{15}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{30}{20} = \frac{3}{2}$

20. a)  $\frac{3 \cdot 10 \cdot 3}{5 \cdot 9 \cdot 4} = \frac{90}{180} = \frac{1}{2}$    b)  $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{36}{36} = 1$

21.  $\frac{3}{4} \div 6 = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}$  de hectárea.

22.  $\left(\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{8}\right) \div \left(\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10}\right) = \frac{18}{24} \div \frac{15}{60} = \frac{3}{4} \div \frac{1}{4} = 3$

## Sección 4: Operaciones Combinadas (Ejercicios 23--30)

23. a)  $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$     b)  $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

24. a)  $\frac{5}{6} \cdot 3 - \frac{1}{2} = \frac{15}{6} - \frac{1}{2} = \frac{5}{2} - \frac{1}{2} = 2$     b)  $\frac{2}{3} + \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$

25. a)  $1 \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{5}$     b)  $\left(\frac{4}{6} - \frac{1}{6}\right) \div \frac{1}{2} = \frac{3}{6} \cdot 2 = 1$

26. a)  $\left(\frac{5}{2} - \frac{3}{4}\right) \cdot \frac{4}{7} = \frac{7}{4} \cdot \frac{4}{7} = 1$     b)  $\frac{3}{5} \cdot \frac{7}{6} = \frac{21}{30} = \frac{7}{10}$

27.  $\frac{\frac{5}{6}}{\frac{1}{3}} = \frac{5}{6} \cdot 3 = \frac{15}{6} = \frac{5}{2}$

28.  $\left[\left(\frac{3}{4}\right) \cdot \frac{4}{3} + \frac{1}{6}\right] \div \frac{5}{12} = \left(1 + \frac{1}{6}\right) \div \frac{5}{12} = \frac{7}{6} \cdot \frac{12}{5} = \frac{14}{5}$

29. Numerador:  $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$ . Denominador:  $\frac{5}{6} \cdot \frac{12}{5} + \frac{1}{2} = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ . Resultado:  
 $\frac{1}{3} \div \frac{5}{2} = \frac{2}{15}$ .

30. Bebo  $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$  L; quedan  $\frac{1}{2}$  L; regalo  $\frac{1}{4}$  L; me quedan  $\frac{1}{4}$  L.

## Sección 5: Potenciación (Ejercicios 31--40)

31. a)  $\frac{9}{16}$    b)  $\frac{8}{125}$    c)  $\frac{1}{9}$

32. a)  $-\frac{8}{27}$    b) 1   c)  $-\frac{1}{32}$

33. a)  $\frac{5}{3}$    b)  $\frac{9}{4}$    c)  $\frac{16}{25}$

34. a)  $\left(\frac{2}{7}\right)^7 = \frac{128}{823543}$    b)  $\left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{27}{125}$

35. a)  $\frac{16x^6}{y^4}$    b)  $\frac{8a^6b^3}{27c^3}$

36.  $\left(\frac{16x^4y^3}{8x^6y^7}\right)^{-1} = (2x^{-2}y^{-4})^{-1} = 2^{-1}x^2y^4 = \frac{x^2y^4}{2}$

37.  $\left(\frac{27a^5b^2}{9a^2b^6}\right)^{-2} = (3a^3b^{-4})^{-2} = 3^{-2}a^{-6}b^8 = \frac{b^8}{9a^6}$

38.  $\left(\frac{2x^2y^3}{z^2}\right)^{-3} = \frac{z^6}{8x^6y^9}$ ; multiplicando:  $\frac{z^6}{8x^6y^9} \cdot \frac{x^4z^6}{8y^9} = \frac{z^{12}}{64x^2y^{18}}$

39.  $\frac{a^{-2}b^3}{a^4b^{-1}} = a^{-6}b^4$ ;  $(a^{-6}b^4)^{-2} = a^{12}b^{-8}$ . Y  $\frac{a^3b^{-2}}{b^5} = a^3b^{-7}$ . Producto:  $a^{15}b^{-15} = \frac{a^{15}}{b^{15}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{15}$

40.  $V = \frac{8}{27} \text{ m}^3 \Rightarrow a = \sqrt[3]{\frac{8}{27}} = \frac{2}{3} \text{ m}.$

**Sección 6: Ecuaciones con Fracciones (Ejercicios 41--52)**

41.  $x = 15$

42.  $\frac{x}{4} = 3 \Rightarrow x = 12$

43.  $3x + 2x = 60 \Rightarrow x = 12$

44.  $x = 3$

45.  $4(x + 1) = 3(x - 2) \Rightarrow 4x + 4 = 3x - 6 \Rightarrow x = -10$

46.  $6x - x = 40 \Rightarrow 5x = 40 \Rightarrow x = 8$

47.  $\frac{4x - 6}{10} + \frac{5x}{10} = 3 \Rightarrow 9x - 6 = 30 \Rightarrow x = 4$

48.  $\text{mcm} = 6: 2x + 3(x + 1) = 7 \Rightarrow 5x = 4 \Rightarrow x = \frac{4}{5}$

49.  $\text{mcm} = 12: 4(2x + 1) - 3(x - 2) = 10x \Rightarrow 8x + 4 - 3x + 6 = 10x \Rightarrow 10 = 5x \Rightarrow x = 2$

50.  $\text{mcm} = 12: 6(x - 1) - 4(x - 2) = 3(x - 3) \Rightarrow 6x - 6 - 4x + 8 = 3x - 9 \Rightarrow 2x + 2 = 3x - 9 \Rightarrow x = 11$

51.  $\frac{x}{4} + \frac{1}{2} = \frac{x}{6} + 2. \text{mcm} = 12: 3x + 6 = 2x + 24 \Rightarrow x = 18$

52.  $\frac{2x}{5} + \frac{x}{3} + 8 = x. \text{mcm} = 15: 6x + 5x + 120 = 15x \Rightarrow 120 = 4x \Rightarrow x = 30$  estudiantes.